

Corrigé — Exercice 9

Étude de fonctions · Fonctions logarithmes

1) a) $f(x) = \ln(x+1) - \ln x$.

Méthode : $\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln a - \ln b$ pour $a > 0$ et $b > 0$.

Pour $x > 0$: $x+1 > 0$ et $x > 0$.

$$f(x) = \ln(x+1) - \ln x$$

1) b) **Limites de f en 0^+ et en $+\infty$.**

Quand $x \rightarrow 0^+$: $\frac{x+1}{x} \rightarrow +\infty$, donc $f(x) \rightarrow +\infty$.

Quand $x \rightarrow +\infty$: $\frac{x+1}{x} = 1 + \frac{1}{x} \rightarrow 1$, et $\ln$ est continue en 1 avec $\ln 1 = 0$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$$

1) c) **Interprétation graphique.**

$\Rightarrow$ La droite d'équation $x = 0$ est asymptote verticale à $\mathcal{C}_f$; la droite d'équation $y = 0$ est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$.

2) a) $f'(x) = \frac{-1}{x(x+1)}$.

Dérivons $f(x) = \ln(x+1) - \ln x$: $f'(x) = \frac{1}{x+1} - \frac{1}{x}$.

Réduisons au même dénominateur :

$$f'(x) = \frac{x - (x+1)}{x(x+1)} = \frac{-1}{x(x+1)}$$

2) b) **Sens de variation et tableau.**

Pour $x > 0$: $x > 0$ et $x+1 > 0$, donc $x(x+1) > 0$ et $f'(x) < 0$.

$\Rightarrow f$ est strictement décroissante sur $]0, +\infty[$, de $+\infty$ vers 0.

3) a) f réalise une bijection de $]0, +\infty[$ sur $]0, +\infty[$.

f est continue et strictement décroissante sur $]0, +\infty[$; ses limites aux bornes sont $+\infty$ et 0, non atteintes.

Donc $f(]0, +\infty[) =]0, +\infty[$.

$\Rightarrow f$ réalise une bijection de $]0, +\infty[$ sur $]0, +\infty[$.

3) b) **Résoudre $f(x) = \ln 2$.**

L'équation s'écrit $\ln\left(\frac{x+1}{x}\right) = \ln 2$, donc $\frac{x+1}{x} = 2$ par injectivité de $\ln$.

D'où $x+1 = 2x$, soit $x = 1$, qui est bien strictement positif.

$$S = \{1\}$$

3) c) **Résoudre $f(x) = 1$.**

L'équation $\ln\left(\frac{x+1}{x}\right) = 1$ équivaut à $\frac{x+1}{x} = e$.

D'où $x+1 = ex$, soit $x(e-1) = 1$.

Comme $e-1 \neq 0$: $x = \frac{1}{e-1} \approx 0,582 > 0$.

$$S = \left\{ \frac{1}{e-1} \right\}$$

4) a) Expression de $f^{-1}(x)$.

Soit $y > 0$. Résolvons $\ln\left(\frac{x+1}{x}\right) = y$ avec $x > 0$: $\frac{x+1}{x} = e^y$.

D'où $x+1 = e^y x$, soit $x(e^y - 1) = 1$.

Comme $y > 0$, on a $e^y > 1$ donc $e^y - 1 \neq 0$.

$$f^{-1}(x) = \frac{1}{e^x - 1} \quad \text{pour tout } x > 0$$

4) b) Vérification de 3) b).

$$f^{-1}(\ln 2) = \frac{1}{e^{\ln 2} - 1} = \frac{1}{2 - 1} = 1.$$

$\Rightarrow$ On retrouve bien la solution $x = 1$.

5) $f'(1)$ puis $(f^{-1})'(\ln 2)$.

$$f'(1) = \frac{-1}{1 \times 2} = -\frac{1}{2}.$$

Méthode : $(f^{-1})'(f(a)) = \frac{1}{f'(a)}$ si $f'(a) \neq 0$.

Ici $f(1) = \ln 2$ et $f'(1) = -\frac{1}{2} \neq 0$.

$$(f^{-1})'(\ln 2) = \frac{1}{f'(1)} = -2$$